

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2007-2008

Esercitazione del 29 Novembre 2007

1. Esprimere nella forma $a + ib$
 - a) il quadrato e l'inverso del numero $1 + i$;
 - b) il numero complesso $\frac{1+i}{3i}$;
 - c) il numero i^{2007} ;
 - d) il numero $[\frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i)]^{1000}$;
 - e) il numero $[\frac{\sqrt{2}}{2}(1 - i)]^{2007}$.
2. Dimostrare che $\bar{z} = z^{-1} \Leftrightarrow |z| = 1$.
3. Risolvere l'equazione $ix = 1 + i$.
4. Sia $a \in \mathbb{R}_+$ un numero reale non negativo. Calcolare le radici quadrate di $-a$.
5. Risolvere l'equazione $x^2 + x + 1 = 0$.
6. Determinare
 - a) un polinomio, del grado minimo possibile, avente le radici i e $1 + i$;
 - b) un polinomio a coefficienti reali, del grado minimo possibile, avente le radici i e $1 + i$.
7. Determinare le radici ottave e le radici dodicesime di 1.
8. Scomporre i polinomi $X^8 - 1$ e $X^{12} - 1$ in fattori primi (reali).
9. Nel piano complesso $\mathbb{C}^2$ si possono considerare rette (luoghi di zeri di equazioni di primo grado a coefficienti complessi), coniche (luoghi di zeri di equazioni di secondo grado a coefficienti complessi) e in $\mathbb{C}^3$ piani (...), quadriche, ...
E naturalmente si possono considerare il piano e lo spazio proiettivi complessi, contenenti anche i punti all'infinito, mediante il processo, basato sulle coordinate omogenee, utilizzato nel caso reale.
Una conseguenza del teorema fondamentale dell'algebra è allora quella che nel piano proiettivo complesso due coniche si intersecano sempre.
Ciò può apparire strano. Ad esempio: come fanno a incontrarsi le circonferenze di equazioni $x^2 + y^2 = r_1^2$ ed $x^2 + y^2 = r_2^2$ se $r_1 \neq r_2$?
10. Si considerino, nel piano proiettivo complesso, le rette r ed s di equazioni

$$r : ix + (1 - i)y + 1 + 2i = 0 \qquad s : -ix + (1 + i)y + 1 - 2i = 0$$

I coefficienti omologhi sono complessi coniugati, e il punto di intersezione $(-3, -1)$ è reale. Dire se questo avviene per ogni coppia di rette.

CORSO DI GEOMETRIA A

Esercitazione del 29 Novembre 2009 - Esempi di soluzioni

1. a) $(1+i)^2 = 1 + 2i - 1 = 2i$; $\frac{1}{(1+i)} = \frac{1}{(1+i)} \frac{1-i}{1-i} = \frac{1-i}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$
 b) $\frac{1+i}{3i} = \frac{1+i}{3i} \cdot \frac{i}{i} = \frac{i-1}{-3} = \frac{1}{3} - \frac{1}{3}i$
 c) $i^{2007} = i^{2004} i^3 = i^3 = -i$
 d) Il numero base ha modulo 1 e argomento $\frac{\pi}{4}$, quindi la sua potenza 1000-ma ha modulo 1 e argomento $1000\frac{\pi}{4}$. e allora

$$\left[\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i) \right]^{1000} = \cos \frac{1000\pi}{4} + i \sin \frac{1000\pi}{4} = \cos 0 + i \sin 0 = 1$$

- e) In questo caso il modulo è ancora 1, mentre l'argomento è $\frac{7\pi}{4}$, e poiché $2007 \cdot 7 = 1756 \cdot 8 + 1$, si ha

$$\left[\frac{\sqrt{2}}{2}(1-i) \right]^{2007} = \cos \frac{2007 \cdot 7\pi}{4} + i \sin \frac{2007 \cdot 7\pi}{4} = \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$$

2. $z\bar{z} = 1 \Leftrightarrow a^2 + b^2 = 1$

3. $x = \frac{1+i}{i} = \frac{1+i}{i} \cdot \frac{i}{i} = \frac{i-1}{-1} = 1-i$.

4. Si ha $[\rho, \vartheta]^2 = [a, \pi] \Leftrightarrow \rho = \sqrt{a}$ e $\vartheta = \frac{\pi}{2} + k\pi$, da cui si deducono i valori $\vartheta_0 = \frac{\pi}{2}$ e $\vartheta_0 = \frac{\pi}{2}$ e quindi i numeri $i\sqrt{a}$ e $-i\sqrt{a}$.

5. Si ha $x = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2} = -\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$

6. a) $(X-i)(X-(1+i)) = X^2 - (2i+1)X + i-1$
 b) $(X-i)(X+i)(X-(1+i))(X-(1-i)) = (X^2+1)(X^2-2X+2) = X^4 - 2X^3 + 3X^2 - 2X + 2$

7. In entrambi i casi i moduli delle radici sono uguali a 1.
 Gli argomenti sono

a) nel primo caso,

$$\vartheta_0 = 0, \vartheta_1 = \frac{\pi}{4}, \vartheta_2 = \frac{\pi}{2}, \vartheta_3 = \frac{3\pi}{4}, \vartheta_4 = \pi, \vartheta_5 = \frac{5\pi}{4}, \vartheta_6 = \frac{3\pi}{2}, \vartheta_7 = \frac{7\pi}{4}$$

in corrispondenza dei quali si hanno le radici

$$\begin{array}{llll} z_0 = 1 & z_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i) & z_2 = i & z_3 = \frac{\sqrt{2}}{2}(-1+i) \\ z_4 = -1 & z_5 = \frac{\sqrt{2}}{2}(-1-i) & z_6 = -i & z_7 = \frac{\sqrt{2}}{2}(1-i) \end{array}$$

b) nel secondo caso,

$$\begin{array}{llllll} \vartheta_0 = 0 & \vartheta_1 = \frac{\pi}{6} & \vartheta_2 = \frac{\pi}{3} & \vartheta_3 = \frac{\pi}{2} & \vartheta_4 = \frac{2\pi}{3} & \vartheta_5 = \frac{5\pi}{6} \\ \vartheta_6 = \pi & \vartheta_7 = \frac{7\pi}{6} & \vartheta_8 = \frac{4\pi}{3} & \vartheta_9 = \frac{3\pi}{2} & \vartheta_{10} = \frac{5\pi}{3} & \vartheta_{11} = \frac{11\pi}{6} \end{array}$$

in corrispondenza dei quali si hanno le radici

$$\begin{array}{llll} z_0 = 1 & z_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i & z_2 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i & z_3 = i \\ z_4 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i & z_5 = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i & z_6 = -1 & z_7 = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \\ z_8 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i & z_9 = -i & z_{10} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i & z_{11} = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \end{array}$$

8. Dalla soluzione dell'esercizio precedente si deduce subito che

a) i fattori reali irriducibili di $X^8 - 1$ sono

$$\begin{aligned} X-1 & \quad X+1 & (X-z_1)(X-z_7) &= X^2 - \sqrt{2}X + 1 \\ (X-z_2)(X-z_6) &= X^2 + 1 & (X-z_3)(X-z_5) &= X^2 + \sqrt{2}X + 1 \end{aligned}$$

b) i fattori reali irriducibili di $X^{12} - 1$ sono

$$\begin{aligned} X-1 & \quad X+1 & (X-z_1)(X-z_{11}) &= X^2 + \sqrt{3}X + 1 \\ (X-z_2)(X-z_{10}) &= X^2 - X + 1 & (X-z_3)(X-z_9) &= X^2 + 1 \\ (X-z_4)(X-z_8) &= X^2 + X + 1 & (X-z_5)(X-z_7) &= X^2 + \sqrt{3}X + 1 \end{aligned}$$

9. Vediamo prima perché due coniche si intersecano sempre.

Date due coniche, possiamo scegliere il sistema di riferimento in modo che una di esse abbia l'equazione nella forma $x^2 = \alpha y^2 + \beta y + \gamma = 0$ o $x^2 = \lambda y$ mentre l'equazione dell'altra sarà del tipo $ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$.

Per l'intersezione si avrà allora una equazione del tipo $b'xy + c'y^2 + d'x + e'y + f' = 0$, da cui si ricava, se $b'y + d' \neq 0$, $x = -\frac{c'y^2 + e'y + f'}{b'y + d'}$.

Se ne deduce una equazione di quarto grado in y e quindi 4 valori di y , non necessariamente distinti, e dall'equazione precedente i corrispondenti valori di x , e cioè i quattro punti.

Ora, ogni circonferenza ha equazione del tipo $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$. I suoi punti all'infinito si ottengono dall'equazione $x^2 + y^2 = 0$, che è soddisfatta dai punti di coordinate omogenee $(1, \pm i, 0)$ (anche dai punti di coordinate omogenee $(\pm i, 1, 0)$, che però coincidono con i precedenti). Quindi tutte le circonferenze passano per questi punti, che per questo si chiamano *punti ciclici*.

10. Se $z = a + ib, z' = a' + ib', z'' = a'' + ib''$ e se $zx + z'y + z'' = 0, \bar{z}x + \bar{z}'y + \bar{z}'' = 0$ sono le equazioni delle due rette, addizionando e sottraendo membro a membro si ottengono le equazioni $2ax + 2a'y + 2a'' = 0$ e $2ibx + 2ib'y + 2ib'' = 0$, quindi le due equazioni reali $ax + a'y + a'' = 0$ e $bx + b'y + b'' = 0$, che danno luogo a un punto reale (eventualmente improprio) di intersezione.

11. Una osservazione sui numeri complessi.

Ogni insieme è (bene) ordinabile (su quell'avverbio si potrebbe fare una lunga e interessante conferenza). Quindi anche $\mathbb{C}$ lo è. Ad esempio si può considerare in esso l'ordinamento

$$(a, b) < (c, d) \Leftrightarrow a < b \text{ oppure } a = b \text{ ma } c < d$$

Ma quando si pone un ordinamento in un insieme di numeri si richiede che esso soddisfi alcune proprietà quali

- $a < b \Rightarrow a + c < b + c \quad \forall c$
- $a < b \Rightarrow ac < bc \quad \forall c > 0$

Segue da queste proprietà che

- $a > 0 \Rightarrow a^2 > 0$
- $a < 0 \Rightarrow -a > 0 \Rightarrow (-a)(-a) = a^2 > 0$

Quindi si ha $a^2 > 0 \quad \forall a$. E in particolare $1 > 0$ e quindi l'equazione $x^2 + 1 = 0$ non ha soluzione. Per i numeri complessi, invece, quella equazione ha soluzione; quindi in $\mathbb{C}$ non esiste alcun ordinamento compatibile con le operazioni.